

тацию в одном направлении, вследствие чего магнетик намагничивается — его суммарный магнитный момент становится отличным от нуля. Магнитные поля отдельных молекулярных токов в этом случае уже не компенсируют друг друга и возникает поле $\mathbf{B}'$.

Намагничение магнетика естественно характеризовать магнитным моментом единицы объема. Эту величину называют вектором намагничивания и обозначают $\mathbf{J}$. Если магнетик намагничен неоднородно, вектор намагничивания в данной точке определяется следующим выражением:

$$\mathbf{J} = \frac{\sum_{\Delta V} \mathbf{p}_m}{\Delta V}, \quad (43.2)$$

где ΔV — физически бесконечно малый объем, взятый в окрестности рассматриваемой точки, $\mathbf{p}_m$ — магнитный момент отдельной молекулы. Суммирование производится по всем молекулам, заключенным в объеме ΔV [ср. с формулой (15.1)].

§ 44. Описание поля в магнетиках

Найдем поток вектора $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$ через произвольную замкнутую поверхность:

$$\Phi_B = \oint_S B_n dS = \oint_S (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}')_n dS = \oint_S B_{0n} dS + \oint_S B'_n dS.$$

В § 42 было установлено, что линии вектора $\mathbf{B}_0$ (характеризующего поле, создаваемое макроскопическими токами) всегда замкнуты. То же самое справедливо и для линий вектора $\mathbf{B}'$. Поэтому оба интеграла, стоящие справа, равны нулю (каждая из линий $\mathbf{B}_0$ или $\mathbf{B}'$ пересекает замкнутую поверхность четное число раз, причем она входит внутрь поверхности столько же раз, сколько выходит наружу). Следовательно,

$$\Phi_B = \int_S B_n dS = 0. \quad (44.1)$$

Эта формула выражает теорему Гаусса для вектора $\mathbf{B}$: *поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю.*

Теперь обратимся к циркуляции вектора $\mathbf{B}$, которая по определению равна

$$\oint B_l dl = \oint (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}')_l dl = \oint B_{0l} dl + \oint B'_l dl.$$

В § 42 было установлено, что циркуляция вектора $\mathbf{B}_0$, выражаемая первым из интегралов, стоящих в правой части, пропорциональна алгебраической сумме макроскопических токов i , охватываемых контуром, по которому берется циркуляция. Аналогично циркуляция вектора $\mathbf{B}'$ (второе слагаемое) должна быть пропорциональна сумме всех, охватываемых контуром молекулярных токов I_m . Следовательно, циркуляция вектора $\mathbf{B}$ результирующего поля пропорциональна сумме всех охватываемых контуром токов (как макроскопических i , так и молекулярных I_m):

$$\oint B_l dl = \mu_0 \sum i + \mu_0 \sum I_m. \quad (44.2)$$

Возникает ситуация, аналогичная той, с которой мы столкнулись при рассмотрении электрического поля в диэлектриках [см. формулу (16.2)]: для того чтобы определить $\mathbf{B}$, нужно знать не только токи, текущие по проводам,

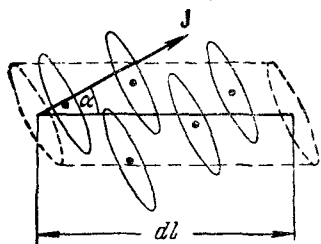


Рис. 77.

но и молекулярные токи. Путь, позволяющий обойти это затруднение, также аналогичен тому пути, которым мы воспользовались в § 16. Сказывается, можно найти такую вспомогательную величину, которая связана простым соотношением с вектором $\mathbf{B}$ и определяется лишь макроскопическими токами.

Чтобы установить вид этой вспомогательной величины, попробуем выразить фигурирующую в (44.2) сумму молекулярных токов через вектор намагничения магнетика $\mathbf{J}^1$). В эту сумму должны войти только те молекулярные токи, которые оказываются «наинзанными» на контур, для которого вычисляется циркуляция. Как видно из рис. 77, элемент контура dl , образующий с направ-

¹⁾ В § 16 мы выразили сумму связанных зарядов через вектор поляризации диэлектрика $\mathbf{P}$.